



**Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА ИУ1 – СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

«Апериодические регуляторы»

по курсу:

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ»

Студент: ИУ2-71

(Подпись, дата)

Аветисян Н. О.

Преподаватель:

(Подпись, дата)

Лобачев И.В.

2024 г.

Оглавление

Цель работы:	3
Краткое описание задач работы:	3
Теоретическая часть	3
Апериодический регулятор обычного порядка	3
Апериодический регулятор повышенного порядка	6
Построение и исследование апериодических регуляторов	8
Время дискретизации $T_d = 1\text{ с}$	8
Апериодический регулятор обычного порядка	8
Апериодический регулятор повышенного порядка	9
Вывод:	10
Время дискретизации $T_d = 2\text{ с}$ и $T_d = 4\text{ с}$	11
Время дискретизации $T_d = 0.5\text{ с}$	11
Апериодический регулятор обычного порядка	12
Апериодический регулятор повышенного порядка	12
Вывод:	13
Общий вывод	14
Приложение	15
Код 1	15

Цель работы: ознакомиться с классом регуляторов для систем с конечным временем установления (апериодическими регуляторами) и методиками их расчета.

Краткое описание задач работы: в соответствии с вариантом построить и исследовать два типа апериодических регулятора для заданного случая передаточной функции непрерывного объекта и дать полный линейный анализ полученной системы. Провести построение регуляторов для 3 значений периода дискретизации T_0 : 1 сек., 2 сек., 4 сек. В случае, если ни для одного из указанных периодов дискретизации не будет получена устойчивая система, попробовать подобрать период самостоятельно. Сделать выводы по работе.

Для варианта 1:

$$G_P(s) = \frac{-1.577s^3 + 15.46s^2 + 63.09s + 108.8}{s^3 + 9.435s^2 + 40.36s + 77.27}$$

Теоретическая часть

Апериодические регуляторы — это устройства, предназначенные для управления системами, в которых выходная величина должна стабилизироваться апериодически, а также для компенсации возмущений и ошибок в системе.

Различие между регуляторами обычного и повышенного порядка заключается в количестве полюсов и нулей в передаточной функции регулятора, что влияет на его динамические характеристики.

Апериодический регулятор обычного порядка

Далее будем полагать, что дискретная передаточная функция объекта управления имеет вид:

$$G_P(z) = \frac{y(z)}{u(z)} = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_m z^{-m}} z^{-d}$$

Предполагается, что ступенчатое изменение задающей переменной происходит в момент времени $k = 0$, т. е.

$$w(k) = 1 \text{ для } k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

Если время запаздывания $d = 0$, то требования для минимального конечного времени установления переходного процесса записываются следующим образом:

$$\begin{aligned} y(k) &= w(k) = 1 \text{ для } k \geq m \\ u(k) &= u(k) \quad \text{для } k \geq m \end{aligned} \quad (2)$$

Для случая $b_0 = 0$ z-преобразования задающей, регулируемой и управляющей переменных, соответственно, имеют следующий вид:

$$w(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} \text{ (ступенька)} \quad (3)$$

$$y(z) = y(1)z^{-1} + y(2)z^{-2} + \dots + 1[z^{-m} + z^{-(m+1)} + \dots] \quad (4)$$

$$u(z) = u(0) + u(1)z^{-1} + \dots + u(m)[z^{-m} - z^{-(m+1)} + \dots] \quad (5)$$

Разделив уравнения (4) и (5) на (3), получим:

$$\frac{y(z)}{w(z)} = p_1 z^{-1} + p_2 z^{-2} + \dots + p_m z^{-m} = P(z), \quad (6)$$

$$p_1 = y(1),$$

$$p_2 = y(2) - y(1),$$

$$\vdots$$

$$p_m = 1 - y(m-1),$$

$$\frac{u(z)}{w(z)} = q_0 + q_1 z^{-1} + \dots + q_m z^{-m} = Q(z) \quad (7)$$

$$q_0 = u(0),$$

$$q_1 = u(1) - u(0),$$

$$\vdots$$

$$q_m = u(m) - u(m-1)$$

Следует учесть, что

$$p_1 + p_2 + \dots + p_m = 1 \quad (8)$$

$$q_0 + q_1 + \dots + q_m = u(m) = \frac{1}{K} = \frac{1}{G_P(1)} \quad (9)$$

Передаточная функция замкнутой системы:

$$G_W(z) = \frac{y(z)}{w(z)} = \frac{G_R(z)G_P(z)}{1 + G_R(z)G_P(z)} \quad (10)$$

Тогда передаточная функция компенсационного регулятора имеет вид:

$$G_R(z) = \frac{1}{G_P(z)} \frac{G_W(z)}{1 - G_W(z)} \quad (11)$$

Сравнивая уравнения (6) и (7), получим:

$$G_W(z) = P(z) \quad (12)$$

Более того, из уравнений (6) и (7) следует, что

$$G_P(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} \quad (13)$$

$$G_R(z) = \frac{Q(z)}{1 - P(z)} = \frac{q_0 + q_1 z^{-1} + \dots + q_m z^{-m}}{1 - p_1 z^{-1} - \dots - p_m z^{-m}} \quad (14)$$

Параметры полученного регулятора определяются с использованием уравнений (8), (9) и (13):

$$\begin{aligned} q_0 &= \frac{1}{b_1 + b_2 + \dots + b_m} = u(0), \\ q_1 &= a_1 q_0, \quad p_1 = b_1 q_0, \\ q_2 &= a_2 q_0, \quad p_2 = b_2 q_0, \\ &\vdots \\ q_m &= a_m q_0, \quad p_m = b_m q_0. \end{aligned} \quad (15)$$

Таким образом, параметры регулятора могут быть вычислены очень просто. Начальное значение управляющей переменной $u(0)$ зависит только от значения суммы коэффициентов b_i объекта. Поскольку значение этой суммы убывает с уменьшением такта квантования, начальное значение управляющей переменной $u(0)$ будет тем больше, чем меньше такт квантования.

Такой апериодический регулятор можно считать компенсационным регулятором, однако передаточная функция замкнутой системы (12) и (6) в данном случае определяется в процессе проектирования, а не задается заранее. Результирующая передаточная функция замкнутой системы с учетом уравнений (12) и (6) принимает вид:

$$G_w(z) = P(z) = p_1 z^{-1} + \dots + p_m z^{-m} = \frac{p_1 z^{m-1} + \dots + p_m}{z^m}$$

Ее характеристическое уравнение равно:

$$1 + G_R(z)G_P(z) = z^m = 0 \quad (16)$$

Таким образом, контур управления с апериодическим регулятором имеет m полюсов в начале координат плоскости z .

Апериодический регулятор повышенного порядка

Если увеличить конечное время установления на один такт с m до $m+1$, то можно заранее определить начальное значение управляющей переменной $u(0)$. Поскольку этот сигнал обычно имеет максимальную величину, его можно ограничить, задав допустимое значение $u(0)$ при синтезе регулятора. Добавим еще один член в уравнения (4) и (5), тогда уравнения (6) и (7) примут вид:

$$P(z) = p_1 z^{-1} + p_2 z^{-2} + \dots + p_{m+1} z^{-(m+1)}, \quad (25)$$

$$Q(z) = q_0 + q_1 z^{-1} + \dots + q_{m+1} z^{-(m+1)}, \quad (26)$$

Приравнивая коэффициенты этих полиномов коэффициентам из уравнения (13), получим:

$$\frac{b_1 z^{-1} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_m z^{-m}} = \frac{p_1 z^{-1} + p_2 z^{-2} + \dots + p_{m+1} z^{-(m+1)}}{q_0 + q_1 z^{-1} + \dots + q_{m+1} z^{-(m+1)}} \quad (27)$$

Это равенство справедливо только в том случае, когда его правая часть содержит общий корень в числителе и знаменателе, поэтому:

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{(p'_1 z^{-1} + p'_2 z^{-2} + \dots + p'_m z^{-m})(\alpha - z^{-1})}{(q'_0 + q'_1 z^{-1} + \dots + q'_m z^{-m})(\alpha - z^{-1})} \quad (28)$$

Можно получить следующие соотношения для определения параметров передаточной функции апериодического регулятора:

$$\begin{aligned} q_0 &= u(0) \text{ — задается разработчиком} \\ q_1 &= q_0(a_1 - 1) + \frac{1}{\sum b_i}, \\ q_2 &= q_0(a_2 - a_1) + \frac{a_1}{\sum b_i}, \\ &\vdots \end{aligned} \quad (29)$$

$$\begin{aligned} q_m &= q_0(a_m - a_{m-1}) + \frac{a_{m-1}}{\sum b_i}, \\ q_{m+1} &= a_m \left(-q_0 + \frac{1}{\sum b_i} \right) \\ p_1 &= q_0 b_1, \\ p_2 &= q_0(b_2 - b_1) + \frac{b_1}{\sum b_i}, \\ &\vdots \\ p_m &= q_0(b_m - b_{m-1}) + \frac{b_{m-1}}{\sum b_i}, \\ p_{m+1} &= -b_m \left(q_0 - \frac{1}{\sum b_i} \right) \end{aligned} \quad (30)$$

Итоговая передаточная функция регулятора:

$$G_R(z) = \frac{Q(z)}{1 - P(z)} = \frac{q_0 + q_1 z^{-1} + \dots + q_{m+1} z^{-(m+1)}}{1 - p_1 z^{-1} - \dots - p_{m+1} z^{-(m+1)}} \quad (31)$$

Построение и исследование аperiodических регуляторов

Время дискретизации $T_d = 1\text{c}$

Дискретизация передаточной функции:

$$W_{\text{дискр}}(z) = \frac{-1.577z^3 - 2.556z^2 + 0.5768z + 0.02076}{z^3 + 0.1269z^2 + 0.003256z - 7.988e-05}$$

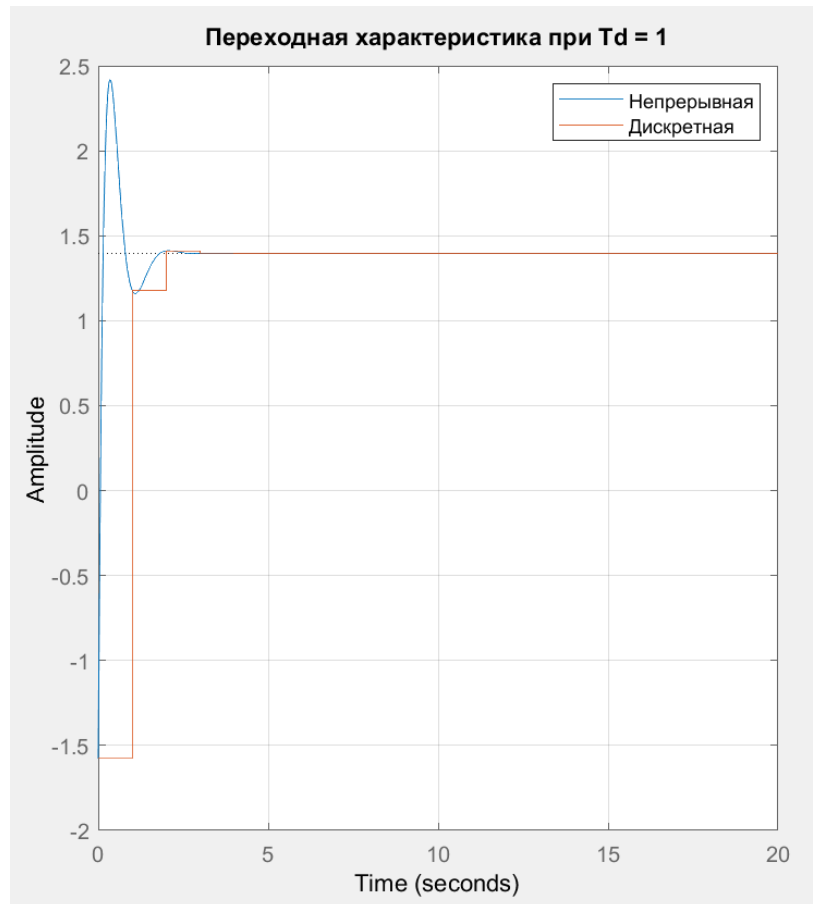


Рис. 1 Переходная характеристика непрерывной системы и дискретной при $T_d = 1\text{c}$

Аperiodический регулятор обычного порядка

Передаточная функция регулятора:

$$W_{\text{рег}}(z) = \frac{0.3171z^3 + 0.04024z^2 + 0.001032z - 2.533e-05}{z^3 - 0.8105z^2 - 0.1829z - 0.006582}$$

Замкнутая система:

$$\begin{aligned} \Phi(z) &= \\ &= \frac{-0.5z^6 + 0.75z^5 + 0.28z^4 + 0.033z^3 + 0.0014z^2 - 6.8 \cdot 10^{-6}z - 5.3 \cdot 10^{-7}}{-0.5z^6 + 0.063z^5 + 0.0016z^4 + 4 \cdot 10^{-5}z^3 + 2.2 \cdot 10^{-19}z^2 - 3.4 \cdot 10^{-21}z} \end{aligned}$$

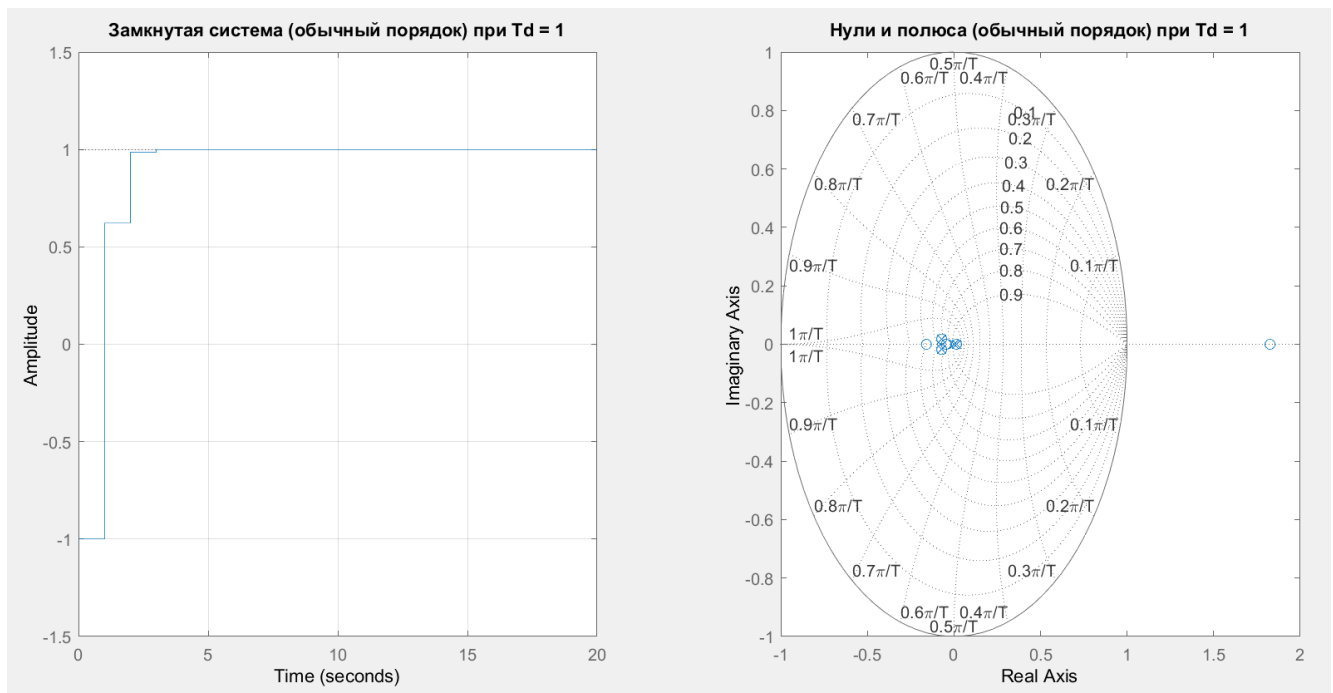


Рис. 2 Графики переходной характеристики и z-плоскости корней замкнутой системы при $T_d = 1c$

При выбранном времени дискретизации система с апериодическим регулятором первого порядка демонстрирует устойчивость. Это позволяет сделать вывод, что данный регулятор может быть успешно использован при времени дискретизации $T_d = 1c$.

Апериодический регулятор повышенного порядка

Передаточная функция регулятора:

$$W_{\text{per}}(z) = \frac{50000z^4 - 4.365z^3 - 6182z^2 - 166.8z + 3.994}{z^4 - 1.278e05z^3 + 9.896e04z^2 + 2.78e04z + 1038}$$

Замкнутая система:

$$\begin{aligned} \Phi(z) = & \\ = & \frac{78850z^7 - 1.966e05z^6 + 7.299e04z^5 + 3.968e04z^4 + 4905z^3 + 214.3z^2 +}{78849z^7 - 6.884e04z^6 + 9750z^5 - 263z^4 + 6.298z^3 +} \\ & \frac{+ 1.158z - 0.0829}{+ 4.441e - 16z} \end{aligned}$$

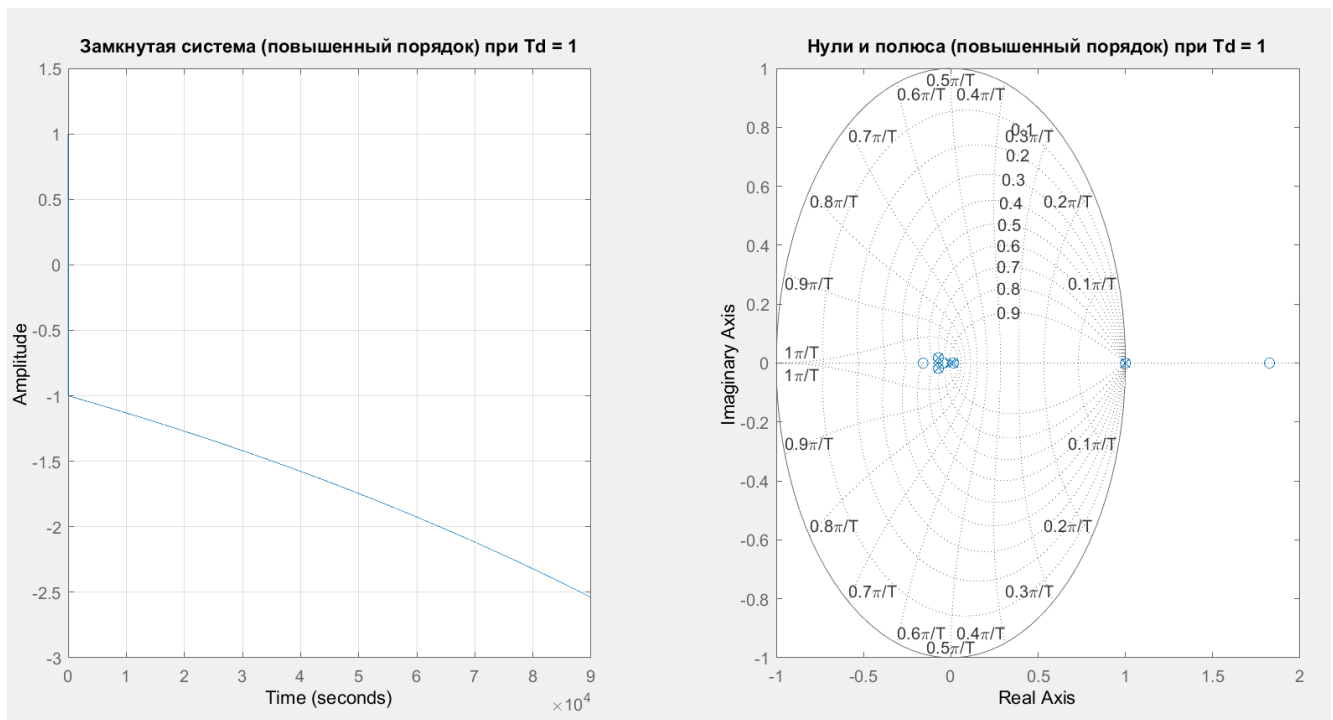


Рис. 3 Графики переходной характеристики и z-плоскости корней замкнутой системы при $T_d = 1c$

Даже при большом $q_0 = 50000$ не удалось обеспечить стабильность системы с аperiодическим регулятором повышенного порядка при $T_d = 1c \Rightarrow$ нужна уменьшать T_d .

Вывод:

При выбранном времени дискретизации $T_d = 1c$, система с аperiодическим регулятором первого порядка демонстрирует устойчивость, что подтверждает возможность его успешного использования. Однако даже при значении большом $q_0 = 50000$ не удалось обеспечить стабильность системы с аperiодическим регулятором повышенного порядка для того же значения T_d . Это указывает на необходимость уменьшения времени дискретизации для достижения устойчивости системы при использовании регуляторов более высокого порядка.

Время дискретизации $T_d = 2\text{с}$ и $T_d = 4\text{с}$

При $T_d = 2\text{с}$, $T_d = 4\text{с}$ результаты оказались схожими с $T_d = 1\text{с}$. Для регулятора обычного порядка удалось обеспечить устойчивость системы. Однако для регулятора повышенного порядка устойчивости достичь не удалось, что соответствует ожиданиям. Это связано с тем, что для обеспечения устойчивости системы с регулятором повышенного порядка необходимо уменьшить значение T_d .

Время дискретизации $T_d = 0.5\text{с}$

Дискретизация передаточной функции:

$$W_{\text{дискр}}(z) = \frac{-1.577z^3 + 3.829z^2 - 1.291z + 0.4375}{z^3 - 0.05331z^2 + 0.06487z - 0.008937}$$

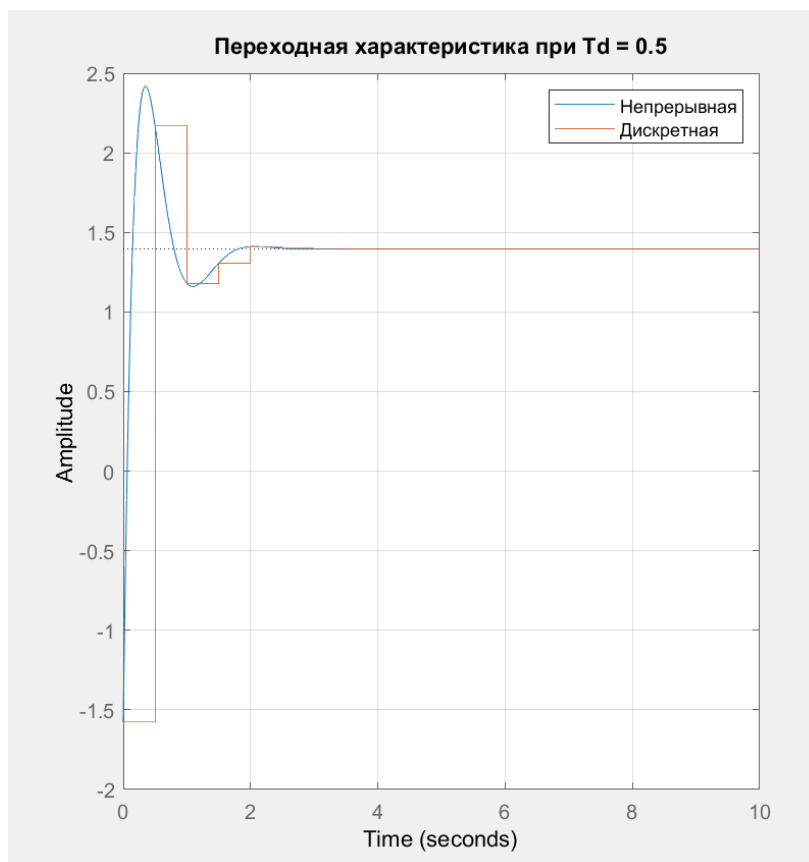


Рис. 4 Переходная характеристика непрерывной системы и дискретной при $T_d = 0.5\text{с}$

Апериодический регулятор обычного порядка

Передаточная функция регулятора:

$$W_{\text{per}}(z) = \frac{0.336z^3 - 0.01792z^2 + 0.0218z - 0.003}{z^3 - 1.287z^2 + 0.4338z - 0.147}$$

Замкнутая система:

$$\Phi(z) = \frac{-0.53z^6 + 1.315z^5 - 0.537z^4 + 0.258z^3 - 0.0475z^2 + 0.0134z - 0.0013}{0.47z^6 + 0.025z^5 + 0.030z^4 + 0.004201z^3}$$

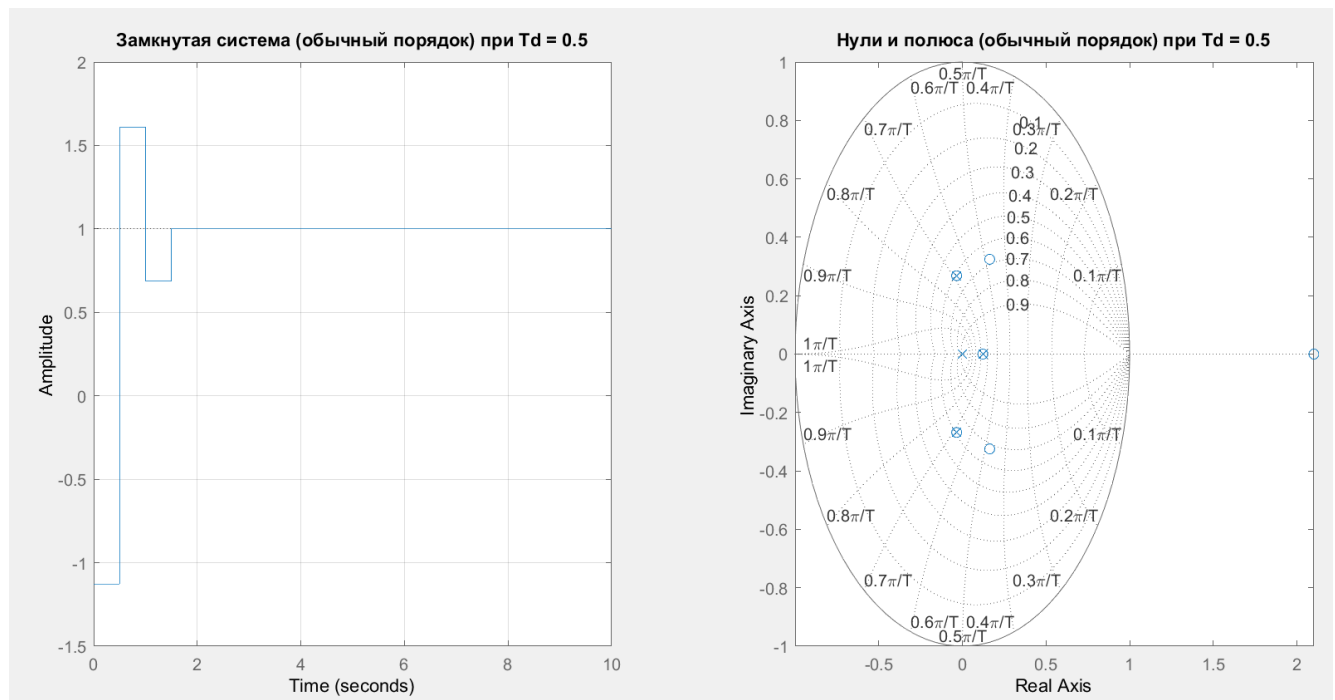


Рис. 5 Графики переходной характеристики и z -плоскости корней замкнутой системы при $T_d = 0.5c$

При выбранном времени дискретизации система с апериодическим регулятором первого порядка демонстрирует устойчивость. Это позволяет сделать вывод, что данный регулятор может быть успешно использован при времени дискретизации $T_d = 0.5c$.

Апериодический регулятор повышенного порядка

Передаточная функция регулятора:

$$W_{\text{per}}(z) = \frac{50000z^4 - 5.267e04z^3 + 5909z^2 - 3691z + 446.9}{z^4 - 1.915e05z^3 + 2.56e05z^2 - 8.643e04z + 2.188e04}$$

Замкнутая система:

$$\Phi(z) = \frac{78850z^7 - 2.745e05z^6 + 2.755e05z^5 - 1.183e05z^4 + 4.551e04z^3 - 9061z^2 + 2192z - 195.5}{78849z^7 - 8.305e04z^6 + 9319z^5 - 5820z^4 + 704.7z^3 - 4.547e - 13z}$$

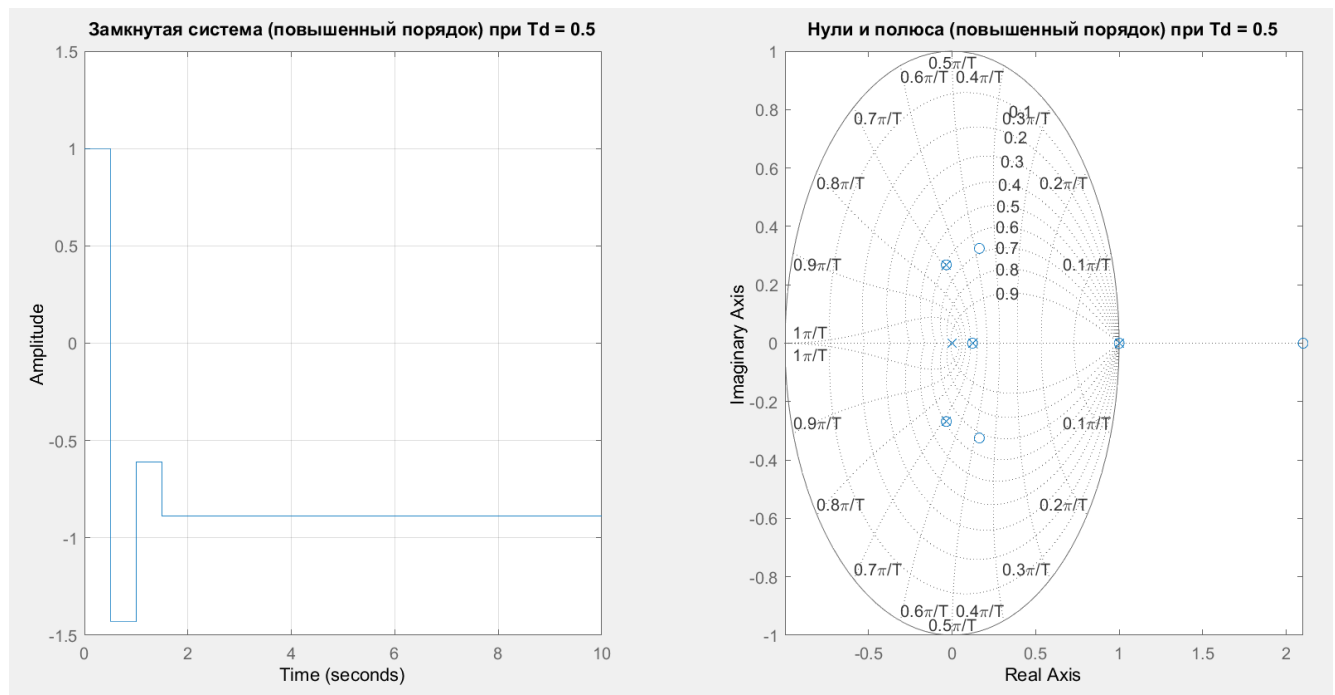


Рис. 6 Графики переходной характеристики и z-плоскости корней замкнутой системы при $Td = 0.5c$

Удалось обеспечить стабильность системы с аperiodическим регулятором повышенного порядка при $Td = 0.5$, но не получилось достичь желанной амплитуды единицы.

Вывод:

При выбранном времени дискретизации $Td = 0.5c$, система с аperiodическим регулятором первого порядка демонстрирует устойчивость, что подтверждает возможность его успешного использования. Однако никак не удалось обеспечить нужной амплитуды с аperiodическим регулятором повышенного порядка для того же значения Td .

Общий вывод

При анализе различных значений времени дискретизации ($T_d = 0.5\text{с}$, $T_d = 1\text{с}$, $T_d = 2\text{с}$, $T_d = 4\text{с}$) было установлено следующее:

1. Регулятор первого порядка обеспечивает устойчивость системы при всех исследованных значениях T_d . Это подтверждает возможность его успешного использования.
2. Регулятор повышенного порядка, несмотря на значительное значение $q_0=50000$, не позволил достичь устойчивости системы при, $T_d = 1\text{с}$, $T_d = 2\text{с}$, $T_d = 4\text{с}$. Это согласуется с теоретическими ожиданиями: для обеспечения устойчивости регуляторов более высокого порядка необходимо уменьшить время дискретизации.
3. При $T_d = 0.5\text{с}$, регулятор повышенного порядка также не смог обеспечить требуемую амплитуду отклика системы, что указывает на сложности в достижении заданных характеристик даже при уменьшении времени дискретизации.

С учетом проведенного анализа не рекомендуется использовать регулятор повышенного порядка для заданной системы, так как он не обеспечивает устойчивость и заданные характеристики системы даже при оптимизации параметров. Рекомендуется сосредоточиться на использовании регулятора первого порядка, который продемонстрировал надежность и эффективность

Приложение

Код 1

Общий код программы:

```
clc
clear
close all

% {
% Вариант 1
% Аветисян Нерсес ИУ2-71
%
% Передаточная функция непрерывной системы:
%  $G_p(s) = \frac{(-1.577 * s^3 + 15.46 * s^2 + 63.09 * s + 107.8)}{(1.0000 * s^3 + 9.435 * s^2 + 40.36 * s + 77.27)}$ 
% ...
% }

s = tf('s');

% Непрерывная передаточная функция
W_ns = (-1.577 * s^3 + 15.46 * s^2 + 63.09 * s + 107.8) / ...
        (1.0000 * s^3 + 9.435 * s^2 + 40.36 * s + 77.27);

% Массив периодов дискретизации
Td_array = [0.5 1];

for Td = Td_array
    fprintf('\nПериод дискретизации: Td = %.1f\n', Td);

    % Дискретизация передаточной функции
    fprintf('Дискретизация передаточной функции W_ds: Td = %.1f\n', Td);
    W_ds = c2d(W_ns, Td)

    % Построение графиков переходных характеристик и нулей/полюсов
    figure;
    subplot(1,2,1);
    step(W_ns); % Переходная характеристика непрерывной системы
    hold on;
    step(W_ds); % Переходная характеристика дискретной системы
    legend('Непрерывная', 'Дискретная');
    title(['Переходная характеристика при Td = ', num2str(Td)]);
    grid on;
    grid minor;

    subplot(1,2,2);
    pzmap(W_ds); % Карта полюсов и нулей дискретной системы
    title(['Нули и полюса при Td = ', num2str(Td)]);
    grid on;
    grid minor;

    % Аperiодический регулятор обычного порядка
    fprintf('Аperiодический регулятор обычного порядка при Td = %.1f\n', Td);

    % Извлечение коэффициентов числителя и знаменателя дискретной ПФ
    num_s = [W_ds.numerator{1,:}];
    den_s = [W_ds.denominator{1,:}];

    % Вычисление коэффициента q0 (см. методичку, формулы (14) и (15))
```

```

q0 = 1 / sum(num_s(2:end));

% Расчет коэффициентов q и p
for i = 2:length(den_s)
    q(i-1) = den_s(i) * q0;
    p(i-1) = num_s(i) * q0;
end

% Формирование полиномов числителя и знаменателя ПФ регулятора
num_reg = [q0, q];
den_reg = [1, -p];

% Передаточная функция регулятора
fprintf('Передаточная функция регулятора Wreg: Td = %.1f\n', Td);
Wreg = tf(num_reg, den_reg, Td)

% Замкнутая система
fprintf('Замкнутая система Wsys_aro: Td = %.1f\n', Td);
Wsys_aro = feedback(Wreg * W_ds, 1)

% Построение графиков переходной характеристики и нулей/полюсов замкнутой системы
figure;
subplot(1,2,1);
step(Wsys_aro); % Переходная характеристика замкнутой системы
title(['Замкнутая система (обычный порядок) при Td = ', num2str(Td)]);
grid on;
grid minor;

subplot(1,2,2);
pzmap(Wsys_aro); % Карта полюсов и нулей замкнутой системы
title(['Нули и полюса (обычный порядок) при Td = ', num2str(Td)]);
grid on;
grid minor;

% Аperiодический регулятор повышенного порядка
fprintf('\nАperiодический регулятор повышенного порядка при Td = %.1f\n', Td);

% Задание q0 пользователем
q0_ao = 50000;

% Сумма коэффициентов числителя дискретной ПФ
s_num_ao = sum(num_s(2:end));

% Расчет коэффициентов q_ao и p_ao
for i = 2:length(den_s)
    if i == 2
        q_ao(i-1) = q0_ao * (den_s(i) - 1) + 1 / s_num_ao;
        p_ao(i-1) = q0_ao * num_s(i);
    else
        q_ao(i-1) = (den_s(i) - den_s(i-1)) * q0_ao + den_s(i-1) / s_num_ao;
        p_ao(i-1) = (num_s(i) - num_s(i-1)) * q0_ao + num_s(i-1) / s_num_ao;
    end
end

% Последний коэффициент q_ao и p_ao
q_ao(i) = den_s(i) * (-q0_ao + 1 / s_num_ao);
p_ao(i) = -num_s(i) * (q0_ao - 1 / s_num_ao);

% Формирование полиномов числителя и знаменателя регулятора повышенного порядка
num_ao = [q0_ao, q_ao];
den_ao = [1, -p_ao];

```



```

% Передаточная функция регулятора повышенного порядка
fprintf('Передаточная функция регулятора повышенного порядка: Td = %.1f\n', Td);
Wreg_ao = tf(num_ao, den_ao, Td)

% Замкнутая система с регулятором повышенного порядка
fprintf('Замкнутая система с регулятором повышенного порядка: Td = %.1f\n', Td);
Wsys_arp = feedback(Wreg_ao * W_ds, 1)

% Построение графиков переходной характеристики и нулей/полюсов замкнутой системы
figure;
subplot(1,2,1);
step(Wsys_arp); % Переходная характеристика замкнутой системы
title(['Замкнутая система (повышенный порядок) при Td = ', num2str(Td)]);
grid on;
grid minor;

subplot(1,2,2);
pzmap(Wsys_arp); % Карта полюсов и нулей замкнутой системы
title(['Нули и полюса (повышенный порядок) при Td = ', num2str(Td)]);
grid on;
grid minor;
end

```